

GUIA PEDAGÓGICO • DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA • OPEN SOURCE



Xadrez de Schrödinger

O Tabuleiro Quântico: Da Mecânica Ondulatória à Ação Fantasmagórica à Distância

"Deus não joga aos dados com o universo." — Albert Einstein

"Einstein, pare de dizer a Deus o que fazer." — Niels Bohr

"No Xadrez de Schrödinger, até que você observe a casa, o Cavalo é também um Bispo e uma Torre."

Aplicação Web: pedro-iaia.github.io/xadrez-quantico

Código Aberto: github.com/Pedro-iaia/xadrez-quantico

Licença: MIT (Livre para Uso Educacional e Acadêmico)

Edição Especial: v2.1 — Modelo Físico GHZ & Sincronização em Tempo Real

1. Apresentação do Projeto

Por mais de 1.500 anos, o xadrez clássico consolidou-se como o monumento definitivo do determinismo e da informação perfeita: todas as peças são visíveis, seus papéis são fixos e cada lance decorre de uma causalidade estrita. A **Mecânica Quântica**, em contrapartida, rege o mundo subatômico por meio de probabilidades intrínsecas, estados sobrepostos e correlações não-locais que desafiam o senso comum.

O **Xadrez de Schrödinger** conecta esses dois domínios ao converter a grade de 64 casas em um *toy model* (modelo físico conceitual discreto com amostragem clássica). Ele permite que estudantes, enxadristas e entusiastas manipulem as leis fundamentais da mecânica quântica por meio de mecânicas de jogo tangíveis, rodando **100% no navegador**, sem necessidade de servidores complexos, compilação ou instalação.

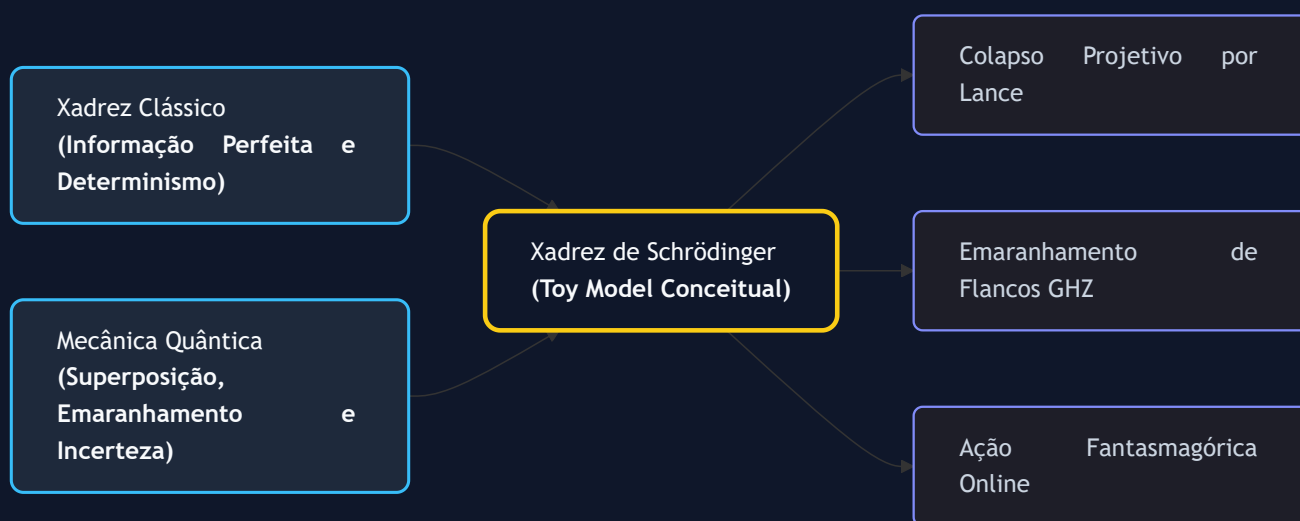


Figura 1: Arquitetura conceitual do Xadrez de Schrödinger unindo xadrez clássico e mecânica quântica.

Pilares de Desenvolvimento:

- **Rigor Físico Formal:** Estruturado com base em parecer técnico de física quântica, rejeitando regras *ad hoc* e aplicando simetria de permutações do grupo S_3 , regras de superseleção e exclusão fermiônica.
- **Transparência Pedagógica:** A partida comporta-se como uma *Cadeia de Markov Absorvente*: a incerteza probabilística vai decaindo suavemente (decoerência) até convergir para o xadrez clássico.
- **Soberania e Acesso Livre:** Desenvolvido em JavaScript *vanilla* (offline-first), com telemetria e exportação de logs em JSON contendo a matriz momentânea de probabilidades.

2. Léxico dos Conceitos Quânticos no Tabuleiro

O jogo traduz os postulados mais abstratos da física em comportamentos visuais e dinâmicas de raciocínio estratégico imediatos:

Conceito Físico	Definição na Mecânica Quântica	Manifestação no Tabuleiro
Superposição de Estados	Capacidade de um sistema existir em uma combinação linear de múltiplos estados antes da medição (função de onda $ \psi\rangle$).	Peças menores da primeira fileira iniciam com glifos múltiplos sobrepostos. A peça tem o potencial de ser Torre, Cavalo ou Bispo simultaneamente.
Medição Projetiva (Colapso)	Perturbação do sistema pelo instrumento de medição, forçando a função de onda a colapsar irreversivelmente em um único autovalor.	Ao tentar mover ou capturar uma peça sob superposição, o sistema testa os lances válidos e sorteia sua identidade final, fixando-a permanentemente.
Superseleção & Conservação	Postulado que impede superposições entre estados com números quânticos de carga/massa distintos, conservando o inventário total.	Garante rigorosamente que cada flanco contenha exatamente uma Torre, um Cavalo e um Bispo . Uma peça não pode colapsar para uma classe já revelada no flanco.
Exclusão de Pauli	Férmions idênticos (como elétrons) não podem ocupar o mesmo estado quântico simultaneamente.	Paridade dos Bispos: Os dois bispos de um jogador jamais podem ocupar casas da mesma cor. Revelar o Bispo de casas claras no flanco da Dama restringe o Bispo do flanco do Rei.
Emaranhamento (GHZ / Bell)	Correlação não-local inseparável entre partículas; a medição de uma define instantaneamente o estado das demais.	As 3 peças de cada flanco formam um sistema tripartido emaranhado tipo GHZ. Revelar uma peça reduz instantaneamente as duas restantes a um Par de Bell residual .
Ação Fantasmagórica à Distância	Expressão de Einstein para a sincronização imediata e simultânea entre sistemas emaranhados espacialmente separados.	Modo Online: Dois observadores em computadores distintos compartilham a mesma chave; o colapso realizado por um atualiza instantaneamente a tela do outro.
Observador Passivo	Observador que monitora o sistema quântico sem interagir, preservando a evolução da função de onda sem perturbá-la.	Modo Telespectador: Permite que alunos ou curiosos assistam à partida em tempo real, vendo os colapsos sem terem permissão para alterar o tabuleiro.
Decoerência & Transição Clássica	Perda de coerência quântica decorrente de interações sucessivas com o ambiente, restaurando a física clássica.	À medida que os lances e capturas se sucedem, a incerteza zera e a partida conclui-se sob regras puramente determinísticas (Xeque-mate clássico FIDE).

3. Regras do Jogo e Diferenças para o Xadrez Clássico

O jogo utiliza o motor oficial `chess.js` para a geometria de movimentos clássica, operando sob uma nova camada física de identidades dinâmicas:

TABULEIRO INICIAL (Perspectiva das Brancas):

```
8 [ r/n/b ] [ r/n/b ] [ r/n/b ] [ q ] [ k ] [ r/n/b ] [ r/n/b ] [ r/n/b ] (Pretas)
7 [ p ] [ p ] [ p ] [ p ] [ p ] [ p ] [ p ] [ p ]
...
2 [ p ] [ p ] [ p ] [ p ] [ p ] [ p ] [ p ] [ p ]
1 [ r/n/b ] [ r/n/b ] [ r/n/b ] [ q ] [ k ] [ r/n/b ] [ r/n/b ] [ r/n/b ] (Brancas)
   a       b       c       d       e       f       g       h
```

3.1. Peças Clássicas vs. Peças Quânticas

- **Peões (p):** 100% clássicos. Movem-se à frente, capturam em diagonal, realizam *en passant* e promovem na 8ª fileira.
- **Rei (k):** 100% clássico e inviolável. **O Rei NUNCA pode ser capturado** e nunca entra em superposição.
- **Dama (q):** 100% clássica, posicionada na casa de sua cor (d1/d8).
- **Peças de Flanco (a, b, c e f, g, h):** Iniciam em tripla superposição {Torre (r), Cavalo (n), Bispo (b)}.

3.2. Mecânica de Medição e Colapso

1. Ao selecionar e tentar mover uma peça em superposição, o motor filtra todos os autovetores capazes de realizar aquele movimento geometricamente.
2. Se houver múltiplos tipos válidos (ex.: avançar para uma casa acessível tanto por Cavalo quanto por Bispo), é feita uma **amostragem de Born** (sorteio com pesos idênticos).
3. A peça colapsa para a identidade sorteada e gera um **colapso em cascata** no seu flanco, eliminando aquela possibilidade das casas irmãs.

Regras Críticas Especiais:

- **Captura como Medição:** Capturar uma peça adversária em superposição obriga-a a colapsar antes de ser removida, propagando o colapso pelo flanco defensor.
- **Xeque Quântico e Proteção do Rei:** O Rei é estritamente impedido de entrar em qualquer casa sob raio de ameaça de *qualquer uma das hipóteses quânticas ativas* do adversário.
- **Roque Fisicamente Coerente:** Só é permitido se a peça do canto (a1/h1) ainda possuir a Torre viva em seu espaço de estados e as casas de passagem estiverem livres de ameaça. Ao rocar, ela colapsa compulsoriamente para Torre.

3.3. As Duas Variantes Quânticas

Variante Simplificada (Padrão): 4 permutações por flanco → **10 hipóteses conjuntas globais** válidas por jogador. Ideal para introdução didática e partidas mais rápidas.

Variante GHZ (Modelo Físico Completo): Todas as 6 permutações do grupo simétrico S_3 por flanco → **20 hipóteses conjuntas globais**. Representa a formulação canônica com máximo espaço de incerteza inicial.

4. Guia de Configuração: Partidas, Torneios e Modo Online

O simulador oferece suporte tanto para estudo individual quanto para embates em rede e apresentações didáticas em sala de aula:



Figura 2: Árvore de fluxos para inicialização de partidas locais, contra IA e online em tempo real.

4.1. Modos Locais & IA

- **Adversário Automatizado (IA):** Três níveis disponíveis (Fácil, Médio e Difícil). No modo clássico avançado, executa busca *minimax* com poda alfa-beta em Web Worker em segundo plano.
- **Dois Jogadores (Local):** Permite o jogo alternado no mesmo computador ou celular (pass-and-play).
- **Torneio "Melhor de Três":** Computa automaticamente o placar acumulado e trata desistências com rigor esportivo.

4.2. Ação Fantasmagórica à Distância (Modo Online)

Permite que dois jogadores em máquinas diferentes disputem uma partida sincronizada em tempo real via **Firebase Realtime Database** (ou via `BroadcastChannel` para testes entre abas locais), sem necessidade de instalar nada:

Passo a Passo para Jogar Online:

1. **Observador A (Criador):** Na tela inicial, selecione *Oponente: Ação Fantasmagórica à Distância (Online)* e clique em *Começar partida*. Na tela de pareamento, clique em **Gerar Par Quântico**.
2. **Convite do Oponente:** O sistema gera uma chave (ex.: `xq-7b2a`). Clique em  **Copiar Convite de Jogador** e envie o link para o adversário.
3. **Observador B (Convidado):** Abre o link no navegador. O sistema identifica a chave quântica automaticamente; basta clicar em **Conectar**.
4. **Sorteio Neutro de Cores (50/50%):** No exato instante do entrelaçamento, as cores são sorteadas de forma neutra. O tabuleiro inverte automaticamente para quem jogar de Pretas.
5. **Compensação Dinâmica de Latência:** O sistema monitora o ping/RTT entre os navegadores e bonifica proporcionalmente o relógio do jogador por lance para garantir justiça competitiva.

4.3. Modo Telespectador (Observador Passivo)

Perfeito para professores, orientadores ou amigos que queiram assistir à partida:

- Basta clicar em  **Copiar Convite de Telespectador** na tela de pareamento ou na barra lateral do jogo.
- O telespectador acompanha os lances, colapsos em cascata, tempos de relógio e alertas sonoros em tempo real, sem possibilidade de mover peças no tabuleiro.

4.4. Telemetria Científica: Download do Log em JSON

Ao clicar no botão  **Baixar Log da Partida**, o usuário exporta um arquivo JSON estruturado contendo a *matriz quântica momentânea* de cada casa a cada lance, servindo como base para pesquisas em IA e didática da física.

5. Ficha Técnica e Acesso Aberto

- **Título Oficial:** Xadrez de Schrödinger (Schrödinger's Chess)
- **Licença:** MIT (Código Aberto, livre para replicação, estudos e bifurcações)
- **Arquitetura Técnica:** HTML5, CSS3, JavaScript ES6+ (*Vanilla*), motor de regras clássico `chess.js` 0.10.3, Firebase Realtime Database & BroadcastChannel API.
- **Arte das Peças:** Ícones SVG por Colin M.L. Burnett (CC BY-SA 3.0 / BSD / GFDL).
- **Ambiente Web Interativo:** <https://pedro-iaia.github.io/xadrez-quantico/>
- **Repositório do Código-Fonte:** <https://github.com/Pedro-iaia/xadrez-quantico>

"Se um tabuleiro de xadrez pode nos fazer sentir o peso real de um colapso quântico, quais outras leis invisíveis do universo estão esperando para serem jogadas?"